ANALYSIS AEQVATIONVM QVARVNDAM DIFFERENTIALIVM,

Auctore

Nicolao Bernoulli Ioh. F.

I.

1.Iul.1726

AEquationes differentiales quæ indeterminatas habent ad ſimplices potentias elevatas, ſi ex tribus conſtent terminis, omnes ad hanc formulam reduci poſſunt per diviſionem

(A) $ax^m y^n dx + bx^p y^q dx = dy$

& ſimplicius ad hanc

(B) $ax^m y^n dx + by^q dx = dy$

acquirit enim æquatio (A) formam æquationis (B) ſi loco x^{p+1} ponatur ſimplex quædam littera: Denique ſi æquatio (B) dividatur per y^n, conſidereturque y^{-n+1} ut quantitas ſimplex, apparet poſſe æquationi (B) aliam conciliari formam ſimpliciorem, ſcilicet talem

(C) $ax^m dx + by^q dx = dy$.

II Si quis generaliter æquationem (C) ad algebraicam reducere vel ſaltem in aliam transmutare poſſet ab indeterminatarum commiſtione liberam rem faceret meo iudicio utiliſſimam omnique laude dignam. Nemo autem, quantum ſcio, hactenus fuit, qui id præſtiterit: Illud tamen a Cel. Hermanno, Patreque meo iam monſtra-

ſtratum fuit, admittere æquationem (C) indeterminatarum ſeparationem, quoties $q=1$, hancque reſtrictionem quodammodo compenſarunt eo, quod loco x^m in primo termino poſſit accipi quæcunque functio ipſius x. Idem poſtea ego quoque inveni diverſa via, quam in ſequenti §. exponam. Tametſi enim viri allegati methodos ſuas publico non denegarint, puto tamen poſſe rei analyticæ aliquid emolumenti accedere, quotiescunque nova analyſi antea nemini uſitata theoremata eruuntur.

III. Sit ergo æquatio (D) $X\,dx+bydx=dy$, ſitque c ille numerus, cuius logarithmus eſt unitas: ponatur $y=c^{bx}z$ & $dy=bc^{bx}zdx+c^{bx}dz$; erit ergo $X\,dx+bc^{bx}zdx=bc^{bx}zdx+c^{bx}dz$, vel $X\,dx=c^{bx}dz$; vel (F) $dz=c^{-bx}X dx$, in qua poſteriori æquatione indeterminatæ iam ſunt a ſe invicem ſeparatæ.

IV. Sunt præterea caſus infiniti, in quibus æquatio (F) ad algebraicas per integrationes reduci poteſt, quando ſcilicet X denotat potentiam quandam rationalem ipſius x; id eſt quando poſito b numero integro & poſitivo habetur $X=x^b$, ita ut deinde ſit (G) $dz=c^{-bx}x^b dx$. Eſt autem $c^{-bx}x^b dx=c^{-bx}x^b dx-\frac{b}{b}c^{-bx}x^{b-1}dx+\frac{b}{b}c^{-bx}x^{b-1}dx-\frac{b.b-1}{bb}c^{-bx}x^{b-2}dx+\frac{b.b-1}{bb}c^{-bx}x^{b-2}dx-\frac{b.b-1.b-2}{b^3}c^{-bx}x^{b-3}dx+\frac{b.b-1.b-2}{b^3}c^{-bx}x^{b-3}dx$ &c. quod ſi b ſit numerus integer poſitivus abrumpitur hæc ſeries, quæ talis eſt indolis ut ſemper bini termini integrari poſſint; mutabitur ergo æquatio (G) poſt integrationem non omiſſa conſtante a in hanc aliam (H) $z+a=$

$= -\frac{1}{b}c^{-bx}x^b - \frac{b}{bb}c^{-bx}x^{b-1} - \frac{b.b-1}{bbb}c^{-bx}x^{b-2} - \frac{b.b-1.b-2}{bbbb}$
$c^{-bx}x^{b-3}$ &c. Pro reductione ulteriori æquationis (H) ſubſtituemus pro z valorem ipſius $c^{-bx}y$ (nam ab initio §. 3. poſitum fuit $y = c^{bx}z$) & ſic habebitur æquatio talis (L) $c^{-bx}y + a = -\frac{1}{b}c^{-bx}x^b - \frac{b}{bb}c^{-bx}x^{b-1} - \frac{b.b-1}{bbb}c^{-bx}x^{b-2}$
$- \frac{b.b-1.b-2}{bbbb}c^{-bx}x^{b-3}$ &c. quæ nimirum ſatisfacit generaliter æquationi (D) §. 3. poſito $X = x^b$. Eſt vero æquatio finalis (L) mediæ naturæ algebraicam inter & differentialem, ſcilicet eſt ex ordine æquationum exponentialium. Sed omnino algebraica fit, ſi conſtans ad libitum aſſumenda a ponatur $= o$; tunc enim tota æquatio dividi poteſt per c^{-bx} & obtinetur $y = -\frac{1}{b}x^b - \frac{b}{bb}x^{b-1} - \frac{b.b-1}{bbb}x^{b-2}$
$- \frac{b.b-1.b-2}{bbbb}x^{b-3}$ &c. quæ æquatio pure algebraica etiam ſatisfacit æquationi differentiali $x^b dx + bydx = dy$, ſed illam non totam complectitur, quod pariter iam Celeb. Chriſtianus Goldbach alia via uſus acute obſervavit.

V. Redeo ad æquationes §. 1. expoſitas, quarum una ſemper ad alteram reduci poteſt. Dicendum ergo æquationem (A) non minus quam aliam (C) ſeparationem indeterminatarum admittere generaliter, modo ſit $q = 1$; hic id notari meretur, quod ſi vel in unico alio caſu idem præſtari poſſet, ſuccederet res generaliſſime; ſolus caſus $q = 1$ talis eſt: ut non mutari poſſit in alium. Id ut intelligatur plenius ponemus verbi gratia in æquatione hac $ax^m y^n dx + bx^p y^q dx = dy$, poſſe ſemper indeterminatas ſeparari ſi $q = 3$; multiplicentur termini per y^r & orietur $ax^m y^{n+r} dx + bx^p y^{3+r} dx = y^r dy$; ponatur $y = z^s$ ita ut habeatur $ax^m z^{ns+rs} dx + bx^p z^{3s+rs} dx = sz^{rs+s-1} dz$; divida-

vidatur æquatio per sz^{rs+s-1} & erit $\frac{a}{s} x^m z^{ns-s+1} dx + \frac{b}{s} x^p z^{2s+1} dx = dz$, quæ iam æquatio non minus generalis est, quam ipsa æquatio (A).

VI. Considerabimus imposterum æquationem (C) ad quam omnes §. 1. expositæ reduci possunt. Si in illa consideretur q tanquam numerus datus, inveniri poterunt valores ipsius m, ut formula reductionem desideratam admittat. Ita v. gr. nemo non videt posse semper esse $m=0$; facile quoque apparet, posse idem præstari, si sit $m=\frac{q}{1-q}$, quia ponendo $y=z^{1:1-q}$ mutatur hæc æquatio $ax^{q:1-q}dx+by^q dx=dy$ in hanc $ax^{q:1-q}dx+bz^{q:1-q}dx=\frac{1}{1-q}z^{q:1-q}dz$ cuiusmodi æquationum homogenearum reductionem Pater meus iam diu docuit: Poterunt forsan alii valores præter dictos unicuique obvios erui, an vero infiniti dubito, nisi cum $q=2$, quem solum casum hanc prærogativam habere suspicor, dignum proin particulari Geometrarum attentione. Commendatus publice examini eorum fuit a Cl. Com. Riccato in Actis Lipsi. Suppl. Tom. 8. p. 73. Nemo autem observata sua cum publico communicavit præter fratrem meum, qui ostendit modum reducendi æquationem Riccatianam ad indeterminatarum separationem usque, quoties $m=\frac{-4c}{2c\pm1}$, ubi c potest denotare quemcunque numerum integrum; & nuperrime etiam coram Societate monstravit Cl. Christianus Goldbach methodum inveniendi æquationes algebraicas æquationi Riccatianæ in certa hypothesi satisfacientes: Ultimum hoc nos ambo primi præstitimus ante hos quinque annos & certe fecimus hac in re, quod prima fronte impossibile videri poterat eo, quod generaliter casus æquationis modo defi-

niti pendeant omnes a quadratura circuli vel hyperbolæ, ita ut nondesit suspicioni locus, æquationes algebraicas exhiberi non posse nisi simul vel circuli vel hyperbolæ quadratura innotescat. Dabo in sequentibus paradoxi solutionem, nunc ipsam analysin aggrediar.

VII. Cum fuerit $q=2$ fit æquatio (C) talis

(M) $ax^m dx+byydx=dy$

ponatur $m=0$, & erit (N) $adx+byydx=dy$, vel $dx=\frac{dy}{a+byy}$, cuius æquationis constructio pendet a quadratura circuli, si ambæ quantitates a & b sint affirmativæ vel ambæ negativæ, secus postulat quadraturam hyperbolæ. Nunc ostendam quomodo ex casu $m=0$ infiniti alii deduci possint. In æquatione (M) ponatur $x=(m+3)^{2:\overline{m+2}}p^{1:\overline{m+3}}$ & $y=-\frac{1}{b}\times(m+3)^{-2:\overline{m+2}}p^{-1:\overline{m+3}}-\frac{a}{b}\times(m+3)^{m:\overline{m+2}}p^{-2:\overline{m+3}}q^{-1}$, atque sic obtinebitur nova æquatio priori plane similis, nempe talis

(N) $a\,p^{\overline{-m-4}:\overline{m+3}}dp+bqqdp=dq$.

Ex hac autem similitudine æquationum (M) & (N) concluditur quod quoties m est casus separabilitatis, sit quoque $\frac{-m-4}{m+3}$ talis: hincque statim infiniti oriuntur; si enim $m=0$, fit $\frac{-m-4}{m+3}=\frac{-4}{3}$; dein si $m=\frac{-4}{3}$, fit $\frac{-m-4}{m+3}=\frac{-8}{5}$, & sic porro: omnes hi casus $m=0$, $m=\frac{-4}{3}$, $m=\frac{-8}{5}$ &c. continentur in hac formula generali $m=\frac{-4n}{2n+1}$ intelligendo per n numerum integrum.

VIII. Ex præcedenti §. patet posse hanc æquationem $ax^{-4n:\overline{2n+1}}dx+byydx=dy$ semper geometrice ope quadraturæ circuli vel hyperbolæ construi, quoties n est numerus integer, quia semper potest reduci ad hanc æquationem $a\,ds+bttds=dt$; sed pro hac reductio-

ductione requiruntur & plures ſubſtitutiones, quo maior fuerit numerus n, unde non niſi magno labore deſiderata reductio obtinetur, niſi lex generalis obſervetur pro requiſitis ſubſtitutionibus, qua mediante dein unica ſubſtitutione res perfici poteſt. Cæterum me non monente patet, quod ſicuti ex æquatione (M) deducta fuit altera (N) ita reciproce ex hac illa deduci poſſit, unde ſi $\frac{-m-4}{m+3}$ fit caſus ſeparabilitatis erit quoque m talis; hinc novus eruitur caſus & ope huius infiniti alii; fiat ergo $\frac{-m-4}{m+3}=0$ & erit $m=-4$; dein fiat $\frac{-m-4}{m+3}=-4$, & erit $m=-\frac{8}{3}$; & ſic continue alii ſeparabilitatis caſus eruuntur, qui continentur in hac formula generali $m=\frac{-4n}{2n-1}$, quam combinando cum priori fit denique $m=\frac{-4n}{2n+1}$. Ita quoque invenerunt Cl. Goldbach & frater meus præter ipſum problematis Auctorem; nemo autem noſtrum alios inſuper reductionis caſus invenire potuit.

IX. Hactenus methodum tradidi, qua apparet eſſe formulam $ax^{-4n:2n\pm1}dx+byydx=dy$, ſeparabilem quoties n eſt numerus integer, atque eandem exprimere æquationem ad curvas quarum conſtructio dependet vel a quadratura circuli vel a quadratura hyperbolæ. In hac re id notatu dignum puto, quod ſi a & b ſint quantitates altera negativa altera affirmativa, ſemper æquationes algebraicæ dari poſſunt pro eadem illa æquatione modo allegata, cuius conſtructio poſtulat quadraturam hyperbolæ: Neque tamen exinde fluit (quod prima fronte videtur) hyperbolæ quadratura: Demonſtrare autem poſſum, ſolas æquationes differentiales a quadratura hyperbolæ pendentes tales eſſe poſſe, ut contineant æquationes partim algebraicas, partim non algebraicas: Exem-

plum iam ſuperius dedi §. 4. ubi demonſtravi æquationem $x^b dx + bydx = dy$, poſito $b =$ numero integro poſitivo continere æquationes partim algebraicas partim a quadraturæ hyperbolæ pendentes; iam alterum exemplum apponam atque æquationes algebraicas dabo pro hac æquatione differentiali $-ax^{-4n:\,2n\pm 1}dx + byydx = dy$.

X. In §. 7. monſtravi omnes ſeparabilitatis caſus expreſſos per $\frac{=4n}{2n\pm 1}$ ita inter ſe cohærere ut ſemper unus ad alterum reduci poſſit, quapropter ſi in unico caſu æquatio algebraica deſiderata erui poteſt, poterit per reductiones idem præſtari in omnibus reliquis. Inquiram itaque æquationem algebraicam ſatisfacientem caſui particulari huius æquationis $ax^m dx + byydx = dy$. Sit æquatio algebraica talis

$$y = \alpha x^n + \beta x^{n+1} + \gamma x^{n+2} - - - + \delta x^{n+p}$$

per α, β, γ &c. intelligo coefficientes incognitas; & per n & p itidem numeros determinandos pro exponentibus indico; determinabo primo n & p: ſubſtituantur in æquatione propoſita differentiali valores pro yy & dy, & habebit æquatio reſultans neglectis coefficientibus talem formam

$$x^m dx + x^{2n}dx + x^{2n+1}dx + x^{2n+2}dx - - + x^{2n+2p}dx$$
$$= x^{n-1}dx + x^n dx + x^{n+1}dx - - - + x^{n+p-1}dx.$$

ut hæc æquatio fiat identica, efficiam ut primus & ſecundus terminus ſint homogenei, dein quoque ut tertius ſit talis reſpectu primi ab altera parte, nec non ultimus ab una parte reſpectu ultimi ab altera parte; ita fient omnes intermedii homogenei; exinde obtinentur huiusmodi æquationes $m = 2n$, $2n+1 = n-1$. & $2n+2p = n+p-1$; vel $m = -4$, $n = -2$ & $p = 1$; hi valores indicant, poſſe

æqua-

æquationem talem $y = \alpha x^{-1} + \beta x^{-2}$ ſatisfacere huic æquationi differentiali $-ax^{-4}dx + byydx = dy$, modo α & β recte definiantur ; definientur autem ex comparatione æquationum poſt ſubſtitionem valorum pro yy & dy ; fiet nimirum $\alpha = -\frac{1}{b}$ & $\beta = \pm\sqrt{\frac{a}{b}}$; habemus itaque pro hac æquatione differentiali (P) $-ax^{-4}dx + byydx = dy$, hanc algebraicam (Q) $y = -\frac{1}{bx} \pm x^{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{a}{b}}$. Si porro fiant ſubſtitutiones §. 7. indicatæ tam in æquatione differentiali (P) quam in integrali (Q) poterunt ſucceſſive æquationes algebraicæ erui pro ſingulis caſibus huius æquationis generalioris $-ax^{-4n:\,2n\mp1}dx + byydx = dy$: Imo ſi recte obſervetur lex ſubſtitutionum, in ſeriem redigentur omnes illæ æquationes algebraicæ magis minusve compoſitam pro ratione magnitudinis numeri n ; verum fatendum eſt, magnam attentionis perſpicaciæque vim pro illa obtinenda requiri ; felicem tamen ſucceſſum expertus eſt Cl. Chriſt. Goldbach. (vid. p. 187): hanc ſeriem conſiderans, ut & naturam ſubſtitutionum pro ſeparationis negotio requiſitarum, inducor ut credam plane impoſſibile eſſe, ſemper in æquatione generali Riccatiana ($ax^m dx + byydx = dy$) æquationes algebraicas eruere vel ſeparare indeterminatas ; cæterum cur in caſu particulariori $m = \frac{-4n}{2n\pm1}$, neceſſe ſit, ut a & b affirmative ſumtæ habeant ſigna diverſa liquet ex eo, quod in æquatione algebraica (Q) habeatur $\sqrt{\frac{a}{b}}$ quæ ſecus fieret imaginaria ; confirmatur hinc quod dixi §. 9. ſolas æquationes quæ pendent a quadratura hyperbolæ poſſe partim eſſe pro curvis algebraicis, partim pro tranſcendentibus.

XI. Hæc iam inveneram cum Venetiis agerem eademque cum fratre Daniele per litteras communicave-

ram, qui alia methodo æquationes illas algebraicas directe, id est, integrando eruit, postquam prius iam casus separabilitatis reperisset: transcribam hic ipsius verba in latinum sermonem versa excerpta ex litteris, quas Basilea ad me dedit. „ Libenter, inquit, intellexi ex ultimis tuis „ Te dare posse æquationes algebraicas pro æquatione „ Riccatiana $-ax^{-4n:2n\pm1}dx+byydx=dy$; hoc ego minus „ fieri posse putassem; sed eius rei certior a Te factus „ mox idem inveni; mitto Tibi methodum meam, quo „ illam cum Tua comparare possis. Sit (A) $-ads$ „ $+bttds=dt$; ergo $-ds=\frac{dt}{a-btt}$, & integrando cum ad- „ ditione constantis C, erit $C-s=\frac{log.\sqrt{a}+t\sqrt{b}-log.\sqrt{a}-t\sqrt{b}}{2\sqrt{ab}}$, „ vel si n dicatur numerus, cuius logarithmus est unitas, „ habebitur (B) $n^{C-s\times 2\sqrt{ab}}=\frac{\sqrt{a}+t\sqrt{b}}{\sqrt{a}-t\sqrt{b}}$, est ergo æquatio (B) „ identica cum proposita (A). ponatur in utraque $s=-x^{-1}$ „ & $t=\frac{1}{b}x+xxy$, & erunt æquationes resultantes adhuc i- „ denticæ: differentialis quæ prodit talis est $-ax^{-4}dx$ „ $+byydx=dy$, altera exponentialis ita se habet, si recte „ reducatur (D) $n^{(Cx+1)\times 2x\sqrt{ab}}=\frac{x+bxxy+\sqrt{ab}}{-x-bxxy+\sqrt{ab}}$; sed cum C „ sit quantitas arbitraria & constans, faciamus illam infi- „ nitam & erit primum æquationis exponentialis mem- „ brum infinitum; oportet ergo ut & alterum sit ta- „ le, idque est, cum denominator ipsius $=0$, seu $-x$ „ $-bxxy+\sqrt{ab}=0$; seu $y=-\frac{x+\sqrt{ab}}{bxx}$ seu $y=-\frac{1}{bx}+\frac{1}{xx}\sqrt{\frac{a}{b}}$ „ quæ proin comprehenditur in hac æquatione $-ax^{-4}$ „ $dx+byydx=dy$. Si vero C ponatur quantitas infinita „ negativa, erit primum æquationis (D) membrum $=0$, „ quapropter iam numerator alterius membri debet esse „ $=0$, unde $y=-\frac{1}{bx}-\frac{1}{xx}\sqrt{\frac{a}{b}}$, & combinando utrumque va-

„ lorem

valorem ipsius y, habebitur denique $y = -\frac{1}{bx} + \frac{1}{xx}\sqrt{\frac{a}{b}}$, quæ „ ultima æquatio plane eadem est cum illa, quam mihi „ perscripsisti; de reliquis casibus nihil dico; nosti enim, „ illos per methodum nostram reductionum facile habe- „ ri ope unius iam inventi. „

C. G.

METHODVS INTEGRANDI AEQVATIONEM DIFFERENTIALEM

$$aydx + bx^n dx + cx^{n-1} dx + ex^{n-2} dx + etc. = dy.$$

ubi n sit

NVMERVS INTEGER POSITIVVS.

POstquam Cel. Ioh. Bernoullius demonstravit, 20. *Sept.* 1726. æquationem quamcunque differentialem, in cuius terminis licet x & y permixtæ sint, si modo in quocunque termino eadem reperiatur exponentium summa, esse integrabilem, patet hoc ipsum theorema ad innumeras alias æquationes, in quibus summa exponentium non est constans per idoneas substitutiones extendi posse, nam si v. gr. sit æquatio

$$(a + bxy + cx^2y^2 + ex^3y^3 + \&c.)dx + (lx^2 + mx^3y + nx^4y^2 + \&c.)\,dy = o.$$

vel

$$(ay + bxy^2 + cx^2y^3 + \&c)dx + (lx + mx^2y + nx^3y^2 + \&c.)dy = o.$$

in